



[Khóa học](#) > [Thi cuối kỳ 2022-1](#) > [Kíp 3.1](#) > **Đề thi**

Đề thi

Final Exam hạn Mar 3, 2023 14:00 +07 *Quá hạn*

Câu hỏi #bb96cc

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Ưu điểm của giao thức UDP so với TCP là gì?(Chọn 2 đáp án)

- ☒ Tốc độ truyền nhanh hơn
- ☒ Đơn giản hơn
- ☐ Tin cậy hơn
- ☐ Không gây tắc nghẽn (congestion) đường truyền

Gửi

Câu hỏi #6e9746

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Làm thế nào để kiểm tra xem địa chỉ IP của gói tin có nằm trong một mạng cục bộ không?

- ☒ Gửi bản tin RARP với địa chỉ IP của gói tin
- ☐ Không có cách nào đúng
- ☐ Kiểm tra địa chỉ IP và mặt nạ mạng
- ☐ Gửi gói tin đến Default Gateway

Gửi

Câu hỏi #ff309e

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Quá trình định tuyến được thực hiện để làm gì?

- ☐ Tìm đường đi giữa 2 router
- ☒ Tìm đường đi tới router mặc định
- ☐ Tìm đường đi giữa 2 máy tính trong cùng mạng
- ☐ Tìm đường đi giữa 2 switch

Gửi

Generating Speech Output

Câu hỏi #4b3e79

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cơ chế tự học của switch được dùng để làm gì

- ☐ Giúp chuyển tiếp dữ liệu trong một mạng LAN có topo dạng trục
- ☐ Giúp chuyển tiếp dữ liệu trong một mạng LAN không dây.
- ☒ Giúp chuyển tiếp dữ liệu trong một mạng LAN có topo dạng điểm-điểm
- ☐ Giúp chuyển tiếp dữ liệu giữa các mạng

Gửi

Câu hỏi #41cce9

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Ảnh xạ các mô tả vào các kỹ thuật tương ứng

Phía gửi được phép gửi nhiều gói tin mà không cần chờ báo nhận

Cửa sổ trượt - Sliding windows

Answer:

Phía gửi chỉ được phép gửi một gói tin và phải chờ báo nhận

Loại bỏ chọn lọc - Selective Reject

Answer:

Phía gửi phải gửi lại đúng gói tin bị lỗi

Dừng và chờ - Stop-and-wait

Answer:

Phía gửi phải gửi lại một số gói tin gồm cả gói tin không bị lỗi

Go back N

Answer:

Gửi

Câu hỏi #f54a19

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hãy lựa chọn thứ tự của từng tầng trong mô hình OSI khi liệt kê theo thứ tự từ dưới lên (Đáp án lựa chọn là 1-7 cho mỗi tầng, các tầng sẽ được sắp xếp không theo thứ tự)

Tầng ứng dụng (Application Layer)

7

Answer:

Tầng trình diễn (Presentation Layer)

6

Answer:

Tầng liên kết dữ liệu (Data-link Layer)

2

Answer:

Generating Speech Output (er)

Answer:

Tầng phiên (Session Layer)

Answer:

Tầng giao vận (Transport Layer)

Answer:

Tầng liên mạng (Internetwork Layer)

Answer:

Câu hỏi #44e72f

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khi truyền dữ liệu từ máy A đến máy B, giả thiết gói tin đi qua 13 router trong mạng, số các mạng gói tin đi qua là bao nhiêu?

- ☒ 1
- ☐ 24
- ☐ 13
- ☐ 28

Câu hỏi #5bac6f

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Điểm khác biệt khi triển khai dịch vụ theo mô hình P2P so với mô hình Client-Server là gì? (Chọn 3 đáp án)

- ☒ Không cần tất cả các nút mạng thành phần phải duy trì kết nối liên tục
- ☒ Không cần quản lý tài nguyên tập trung
- ☒ Các nút mạng có thể vừa gửi yêu cầu dịch vụ, vừa cung cấp dịch vụ cho các nút khác
- ☐ Có điểm thắt nút cổ chai

Câu hỏi #efbc23

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phát biểu nào sau đây là đúng về máy chủ tên miền gốc (root server) trong hệ thống DNS? (Chọn 2 đáp án)

- ☒ Quản lý thông tin các máy chủ tên miền cấp 1 (TLD Server)
- ☐ Lưu trữ thông tin của toàn bộ tên miền trên Internet
- ☐ Không trả lời các thông điệp DNS Query truy vấn tên miền

Generating Speech Output

Trí khác nhau trên Internet

Gửi

Câu hỏi #e25eaf

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Bảng MAC/CAM của một switch có nội dung như sau. Switch thực hiện các xử lý nào khi trên cổng e2 nhận được một khung tin có địa chỉ nguồn là 55-55-55-ee-ee-ee và địa chỉ đích là 11-11-11-aa-aa-aa.(Chọn 2 đáp án)

-----Host-----	---Interface---
11-11-11-aa-aa-aa	e1
22-22-22-bb-bb-bb	e2
33-33-33-cc-cc-cc	e3
44-44-44-dd-dd-dd	e1

- ☐ Hủy khung tin
- ☐ Gửi khung tin ra cổng e1
- ☐ Gửi khung tin ra cổng e2
- ☐ Gửi báo lỗi cho nút nguồn
- ☒ Gửi khung tin ra tất cả các cổng trừ cổng e2
- ☒ Thêm địa chỉ 55-55-55-ee-ee-ee vào bảng MAC/CAM với cổng chuyển tiếp là e2

Gửi

Câu hỏi #b28fa7

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đặc điểm của phương pháp CSMA là gì? (Chọn 2 đáp án)

- ☒ Các nút sử dụng đường truyền một cách ngẫu nhiên
- ☒ Lắng nghe tín hiệu sóng mang (carrier) trên đường truyền trước khi gửi
- ☐ Các nút sử dụng đường truyền đồng thời, mỗi nút mạng sử dụng một mã để truyền tin
- ☐ Không có đáp án đúng

Gửi

Câu hỏi #c78edc

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Mã Checksum được sử dụng để làm gì?

- ☐ Sửa lỗi phát sinh do quá trình truyền dữ liệu.
- ☒ Phát hiện lỗi phát sinh do quá trình truyền dữ liệu.

Generating Speech Output

- ☐ Báo hiệu cho bên gửi dữ liệu rằng dữ liệu có lỗi.
- ☐ Bảo mật cho dữ liệu.

Gửi

Câu hỏi #bfb13b

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho một đường truyền có thể phát được 2^{20} xung/s (pulse/s), khi áp dụng phương pháp mã hoá NRZ-L, tốc độ dữ liệu sinh ra là bao nhiêu.

- ☐ 100 Mbps
- ☒ 0.5 Mbps
- ☐ 1 Mbps
- ☐ 10 Mbps

Gửi

Câu hỏi #2a9a51

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến trễ khứ hồi (Round Trip Time) trong mạng?

- ☐ Tốc độ xử lý của các thiết bị mạng
- ☐ Tất cả các yếu tố đã được đề cập
- ☐ Tải trên đường truyền
- ☒ Tốc độ xử lý của nút nhận
- ☐ Băng thông đường truyền

Gửi

Câu hỏi #eb63d5

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trường nào trong tiêu đề của gói tin IP được dùng để xác định loại dữ liệu (payload) mà gói tin IP đang vận chuyển?

- ☐ Type of service
- ☐ Checksum
- ☐ Identification
- ☒ Protocol

Gửi

Generating Speech Output

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Dữ liệu của một gói tin gửi đi là 101000110111 (dạng nhị phân). Hệ thống sử dụng mã checksum 4-bit để kiểm tra lỗi. Hãy cho biết mã checksum cần được đính kèm với dữ liệu (Chỉ ghi mã checksum dưới dạng nhị phân, không thêm bất cứ kí tự nào)

1010

Answer:

1010

Gửi

Câu hỏi #c6035d

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Các gói tin TCP nào sau đây được sử dụng để đóng liên kết? (Chọn 2 đáp án)

- ☐ SYN
- ☒ ACK
- ☐ FIN
- ☒ SYN/ACK

Gửi

Câu hỏi #d70fe9

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để có thể yêu cầu phía gửi phát lại dữ liệu khi có lỗi, kỹ thuật nào sau đây có thể được áp dụng? (Chọn 2 đáp án)

- ☐ Dừng và chờ (Stop-and-wait)
- ☒ Go back N
- ☐ Checksum
- ☒ Slowstart

Gửi

Câu hỏi #9f05ad

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thông điệp DHCP nào được client gửi đi khi vừa kết nối vào mạng và xin cấp phát địa chỉ IP mới?

- ☒ DHCP Request
- ☐ DHCP Offer
- ☐ DHCP Discover
- ☐ DHCP ACK

Gửi

Generating Speech Output

Câu hỏi #5ec30c

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phát biểu nào sau đây là đúng về các chương trình trên tầng ứng dụng? (Chọn 2 đáp án)

- ☒ Sử dụng socket để truyền dữ liệu
- ☒ Chỉ cần triển khai trên hệ thống đầu cuối
- ☐ Phải cài đặt các cơ chế để đảm bảo truyền thông tin cậy
- ☐ Chọn đường đi tốt nhất để truyền dữ liệu

Gửi

Câu hỏi #409b29

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Các phương pháp mã hoá như Manchester, NRZ-L, AMI Bipolar được sử dụng để làm gì?

- ☒ Biểu diễn dữ liệu thành tín hiệu
- ☐ Kiểm soát luồng
- ☐ Kiểm soát lỗi của khi truyền dữ liệu trên đường truyền
- ☐ Bảo mật cho dữ liệu

Gửi

Câu hỏi #be5ec3

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đâu là hình trạng mạng sử dụng một đường truyền dùng chung cho mọi nút?

- ☐ Hình sao (Star)
- ☒ Hình trục (Bus)
- ☐ Hình lưới (Mesh)
- ☐ Hình vòng (Ring)

Gửi

Câu hỏi #73a13a

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong hoạt động của giao thức TCP, bên gửi thực hiện hoạt động nào? (Chọn 3 đáp án)

- ☒ Yêu cầu thiết lập liên kết trước khi gửi
- ☒ Chờ báo nhận
- ☒ Phát lại dữ liệu khi có lỗi
- ☐ Gửi dữ liệu với tốc độ nhanh nhất

Generating Speech Output

Gửi

Câu hỏi #2d2bcf

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hai tiến trình thực hiện truyền tin theo giao thức TCP. Tiến trình gửi đang sử dụng cửa sổ kiểm soát tắc nghẽn (congestion window) là 14.000 byte và ngưỡng kiểm soát tắc nghẽn (sssthresh) là 11.200 byte. Tiến trình gửi nhận được gói tin ACK báo thành công cho các gói tin đã gửi, trong đó giá trị Receive Window là 65.535. Giả sử các bên đã thỏa thuận 1 MSS = 1.400 byte. Trong lượt tiếp theo, tiến trình gửi có thể gửi tối đa bao nhiêu byte?(Chỉ ghi đáp án số, không kèm đơn vị).

7000

Answer:

7000

Gửi

Câu hỏi #d58713

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giao thức nào sau đây nằm ở tầng giao vận? (Chọn 2 đáp án)

- ☐ IP
- ☒ TCP
- ☒ UDP
- ☐ HTTP

Gửi

Câu hỏi #d5aeb2

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đâu là ưu điểm của phương pháp chuyển mạch kênh khi so sánh với chuyển mạch gói? (Chọn 2 đáp án)

- ☐ Cung cấp chất lượng dịch vụ tốt hơn
- ☒ Hầu như không có trễ trung gian sau khi kênh truyền được thiết lập
- ☒ Hiệu quả sử dụng kênh truyền tốt hơn
- ☐ Giảm chi phí vận hành một hệ thống mạng

Gửi

Câu hỏi #af0509

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Vấn đề mà kiểm soát đa truy nhập đường truyền (media access control) giải quyết là gì?

- ☐ Điều khiển truyền dữ liệu giữa các nút mạng nối với nhau bằng switch
- ☒ Điều khiển việc sử dụng đường truyền chung khi có nhiều nút cùng muốn truyền tin.
- ☐

Generating Speech Output

 Truyền theo thứ tự của giao thức mạng

☐ Điều khiển nút gửi không truyền với tốc độ quá nhanh, làm quá tải nút nhận

Gửi

Câu hỏi #00c7ad

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong kỹ thuật Cửa sổ trượt (Sliding windows), phía gửi được phép truyền lượng dữ liệu tối đa là bao nhiêu?

- ☐ Bằng kích thước vùng đệm của bên nhận
- ☐ Một gói tin
- ☐ Bằng kích thước cửa sổ phát của bên gửi
- ☒ Bằng kích thước vùng đệm còn trống của bên nhận

Gửi

Câu hỏi #4539ba

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Mạng cần cung cấp địa chỉ cho 109 máy cần dùng mặt nạ mạng nào để hạn chế dư thừa địa chỉ ip? (Nhập mặt nạ mạng dạng thập phân, ví dụ: 255.255.255.0)

255.255.192.0

Answer:

Gửi

Câu hỏi #30849

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Ánh xạ các phương pháp sau về các loại tương ứng.

TDMA

Chia kênh

Answer:

FDMA

Chia kênh

Answer:

CSMA

Truy nhập ngẫu nhiên

Answer:

Token Ring

Truy nhập tuần tự

Answer:

Gửi

Generating Speech Output

Câu hỏi #fedc

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Dịch vụ phân giải tên miền đăng ký sử dụng số hiệu cổng dịch vụ là bao nhiêu?

Answer:

Gửi

Câu hỏi #c2d

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Có 6 mạng đang kết nối với nhau sử dụng 5 router, hỏi có bao nhiêu bảng định tuyến được sử dụng?

- ☒ 5
- ☐ 6
- ☐ 1
- ☐ 11

Gửi

Câu hỏi #24

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong hoạt động của giao thức UDP, bên nhận thực hiện những hoạt động nào? (Chọn 2 đáp án)

- ☒ Kiểm tra lỗi trên gói tin
- ☒ Chuyển dữ liệu tới đúng ứng dụng
- ☐ Đưa các gói tin không đúng thứ tự vào bộ đệm
- ☐ Gửi báo nhận

Gửi

Câu hỏi #d

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong kiến trúc phân tầng, tại bên nhận, hoạt động nào sau đây có thể được thực hiện trong xử lý ở mỗi tầng?

- ☐ Thay thế tiêu đề của gói tin bằng tiêu đề mới và chuyển lên tầng trên
- ☐ Bóc tách tiêu đề và chuyển phần thân của gói tin lên tầng trên
- ☒ Thêm tiêu đề mới và chuyển xuống tầng dưới
- ☐ Phân nhỏ gói tin

Gửi

Generating Speech Output

Câu hỏi #25c6e7

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phát biểu nào sau đây là SAI về số hiệu cổng ứng dụng?

- ☐ Được sử dụng để xác định đường đi khi chuyển tiếp gói tin
- ☒ Các chương trình ứng dụng trên một nút mạng phải đăng ký số hiệu cổng ứng dụng khác nhau
- ☐ Được sử dụng trong quá trình truyền tin giữa các ứng dụng tại tầng giao vận
- ☐ Là một số nguyên 16 bit

Gửi

Câu hỏi #99db3d

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho mạng có địa chỉ 208.139.245.0/26, hỏi địa chỉ quảng bá của mạng đó là địa chỉ nào? (Nhập địa chỉ IP dạng thập phân, ví dụ: 192.168.1.0)

208.139.245.65

Answer:

Gửi

Câu hỏi #ca6f75

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phát biểu nào sau đây là đúng về giao thức định tuyến (routing protocol) dạng link-state? (Chọn 2 đáp án)

- ☐ Các router trao đổi với nhau thông tin khoảng cách đường đi
- ☒ Các router trao đổi với nhau thông tin về các liên kết (links)
- ☐ Mỗi router có thể nhận thông tin từ tất cả các router khác
- ☒ Các router hợp tác với nhau để tính toán đường đi

Gửi

Câu hỏi #532dc5

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đâu là đặc điểm của mạng sử dụng kỹ thuật chuyển mạch kênh (Chọn 3 đáp án)

- ☒ Thiết lập kênh trước khi truyền
- ☐ Gói tin được truyền đi ngay
- ☒ Các gói tin có thể tới đích không đúng thứ tự
- ☒ Các gói tin trong mỗi kênh truyền giữa 2 nút luôn đi theo tuyến đường giống nhau
- ☐ Tài nguyên được cấp phát để dùng riêng trên mỗi kênh truyền giữa 2 nút

Generating Speech Output

Gửi

Câu hỏi #ea80b1

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khi nhận được một gói tin có TTL = 0, nút mạng báo lỗi bằng thông điệp nào?

- ☒ ICMP Time exceeded
- ☐ ICMP Destination Network Unknown
- ☐ ICMP Echo Request
- ☐ ICMP Echo Reply

Gửi

Câu hỏi #f5f2ee

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Tầng vật lý thực hiện các chức năng nào sau đây?

- ☐ Đánh số các gói dữ liệu gửi đi
- ☒ Biểu diễn các bit thành tín hiệu và ngược lại
- ☐ Đóng gói dữ liệu thành các gói tin
- ☐ Kiểm tra dữ liệu nhận được có bị lỗi không

Gửi

Câu hỏi #af51fb

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Những thay đổi của giao thức HTTP 1.1 so với HTTP 1.0 là gì? (Chọn 3 đáp án)

- ☒ Chỉ thiết lập 1 liên kết TCP để truyền nhiều thông điệp khác nhau
- ☒ Có cơ chế pipeline để tăng tốc độ truyền tin
- ☒ Bổ sung thêm các phương thức yêu cầu mới cho thông điệp HTTP Request
- ☐ Sử dụng các cơ chế truyền thông tin cậy để luôn đảm bảo truyền thành công

Gửi

Câu hỏi #e582df

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Mạng đang sử dụng địa chỉ 172.29.0.0/16 có thể có bao nhiêu mạng con nếu dùng mặt nạ mạng 255.255.255.192? (Nhập số mạng con, ví dụ: 2)

1022

Answer:

Generating Speech Output

Gửi

Câu hỏi #baab4e

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khi không tìm thấy tài nguyên được yêu cầu, máy chủ Web gửi thông điệp HTTP Response với mã trả lời là bao nhiêu?

404

Answer:

404

Gửi

Câu hỏi #48b20c

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho một đường truyền từ A đến B đi qua 3 đoạn kết nối khác nhau có băng thông lần lượt là 5 Mbps, 10 Mbps và 15 Mbps. Giả sử các đường kết nối này chỉ phục vụ cho việc truyền dữ liệu từ A đến B, trên thiết bị không đáng kể, và tỷ lệ lỗi và mất gói tin bằng 0. Hỏi thông lượng trung bình từ A đến B là bao nhiêu?

- ☒ 5 Mbps
- ☐ 10 Mbps
- ☐ Không thể xác định được
- ☐ 15 Mbps

Gửi

Câu hỏi #59403f

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Một gói tin IP với kích thước payload là 4723 byte đi vào mạng có MTU = 968 byte, biết tiêu đề IP có kích thước 20 byte, hỏi lượng dữ liệu ở mảnh IP cuối là bao nhiêu? (Nhập số nguyên, không nhập đơn vị, ví dụ: 52)

931

Answer:

[Khóa học](#) > [Thi cuối kỳ](#) > [Kíp 3.2](#) > **Đề thi**

Đề thi

Final Exam hạn Mar 3, 2023 15:00 +07 **Quá hạn**

Câu hỏi #6ab310

199.99.94.0/27 = 1100 0111 0110 0011 0101 1110 000/0 0000

199.99.94.31 = 1100 0111 0110 0011 0101 1110 000/1 1111

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Given a network with subnet address 199.99.94.0/27, what is the broadcast address of that network? (Enter the IP address in decimal format, for example: 192.168.1.0)

Answer:

Câu hỏi #a55ad8

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

If an IP packet with a size of 5246 bytes is sent into a network with an MTU of 1192 bytes, and assuming the IP header size is 20 bytes, what is the amount of data in the last IP fragment? (Enter an integer without any unit, for example: 52)

Answer:

Câu hỏi #3e8313

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Which of the following statements are true about link-state routing protocols? (Choose 2 answers)

- ☐ Routers exchange information about distance to destinations ✓
- ☒ Routers exchange information about links
- ☒ Each router can receive information from all other routers
- ☐ Routers work together to calculate routes

Câu hỏi #70e071

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What is the purpose of Checksum code?

- ☐ To fix errors that occur during data transmission.
- ☐ To signal to the sender that the data is corrupted.
- ☐ To secure the data
- ☒ To detect errors that occur during data transmission.

Gửi

Câu hỏi #cc3c62

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Mapping media access control (MAC) methods to the corresponding type

TDMA

Channel allocation **Answer:**

FDMA

Channel allocation **Answer:**

CSMA

Random access **Answer:**

Token Ring

Taking turns **Answer:**

Gửi

Câu hỏi #d2f41c

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Which of the following TCP packets are used to close a connection? (Choose 2 answers)

- ☐ SYN
- ☒ ACK
- ☒ FIN
- ☐ SYN/ACK

Gửi

Câu hỏi #dd1f51

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What DHCP message does a client send first when it connects to the network and requests a new IP address?

- ☐ DHCP Request
- ☒ DHCP Discover
- ☐ DHCP Offer
- ☐ DHCP ACK

Gửi

Câu hỏi #aae1f5

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Which of the following factors affect Round Trip Time in a network?

- ☒ All of the other mentioned factors are correct.
- ☐ Processing speed of the receiving node
- ☐ Processing speed of network devices
- ☐ Load on the transmission line
- ☐ Bandwidth of transmission line

Gửi

Câu hỏi #a34646

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Given a transmission line capable of transmitting 2^{20} pulses/s, what is the data rate generated when using NRZ-L encoding method?

- ☐ 100 Mbps
 - ☐ 0.5 Mbps
 - ☐ 10 Mbps
 - ☒ 1 Mbps
- $2^{10} = 1\text{kbps}$
 $\Rightarrow 2^{20} = 1\text{mbps}$

Gửi

Câu hỏi #34e16c

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Map the descriptions to the corresponding techniques in datalink layer

The sender is allowed to send multiple packets without waiting for acknowledgment.

Sliding windows

Answer:

The sender is only allowed to send one packet and must wait for acknowledgment.

Stop-and-wait

Answer:

The sender must retransmit the exact packet that is in error.

Selective Reject

Answer:

The sender must retransmit a number of packets, including the packet that is not in error.

Go-back-N

Answer:

Gửi

Câu hỏi #8eedea

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

In the operation of the TCP protocol, what does the sender do? (Choose 3 answers)

- ☒ Requests to establish a connection before sending
- ☒ Waits for acknowledgement
- ☒ Retransmits data when there are errors
- ☐ Sends data at the fastest rate. only for udp

Gửi

Câu hỏi #b1dda8

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What problem does media access control address?

- ☐ Controlling the order of transmission between two nodes according to the network protocol
- ☐ Controlling data transmission between network nodes connected by switches
- ☐ Controlling the sender node from transmitting too fast and overloading the receiver node
- ☒ Controlling the use of a shared transmission medium when multiple nodes want to transmit data at the same time

Gửi

Câu hỏi #6d09b1

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What is a characteristic of the CSMA method? (Choose 2 answers)

- ☒ Nodes use the transmission medium randomly
- ☒ Listen to the carrier signal on the transmission medium before transmitting
- ☐ Nodes use the transmission medium simultaneously, each network node using a code to transmit information [cdma](#)
- ☐ There is no correct answer

Gửi

Câu hỏi #dea136

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

In the operation of the UDP protocol, what actions are performed by the receiver? (Choose 2 answers)

- ☒ Check for errors in the packet
- ☒ Deliver data to the correct application
- ☐ Put out-of-order packets into a buffer [của tcp](#)
- ☐ Send acknowledgments (ACKs)

Gửi

Câu hỏi #0fa40f

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

MAC/CAM table of a switch has the following contents. What actions does the switch perform when it receives a frame on port e2 with the source address of 55-55-55-ee-ee-ee and the destination address of 11-11-11-aa-aa-aa?

Host-----	Interface---
11-11-11-aa-aa-aa	e1
22-22-22-bb-bb-bb	e2
33-33-33-cc-cc-cc	e3
44-44-44-dd-dd-dd	e1

- ☐ Discard the frame
- ☒ Send the frame out through port e1
- ☐ Send the frame out through port e2
- ☐ Send an error message to the source node
- ☐ Send the frame out through all ports except e2
- ☒ Add the MAC/CAM address 55-55-55-ee-ee-ee to the forwarding table with the forwarding port as e2

Gửi

Câu hỏi #6a8a03

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What are Manchester, NRZ-L, and AMI Bipolar encoding methods used for?

- ☒ Representing data as signals
- ☐ Error control during data transmission on the communication channel
- ☐ Securing data
- ☐ Flow control

Gửi

Câu hỏi #d562b4

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Two processes are transmitting data using the TCP protocol. The sending process is currently using a congestion window of 14,000 bytes and a congestion control threshold of 11,200 bytes. The sending process receives an ACK packet indicating successful transmission of previously sent packets, with a Receive Window value of 65,535. Assuming both parties have agreed that 1 MSS = 1,400 bytes, how many bytes can the sending process send in the next round? (Provide the answer only, without units).

15400

Answer:

15400

Bytes to send = $\min(\text{cwnd}, \text{RcvWnd}) = \min(14000 \text{ bytes}, 65535 \text{ bytes}) = 14000$
 $\Rightarrow 14000 + 1400 = 15400$

Gửi

Câu hỏi #b4ff2e

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Which of the following statements about application port numbers is FALSE?

- ☐ It is used to determine the path when forwarding packets. ✓
- ☒ It is a 16-bit integer.
- ☐ Different application programs on a network node must register different application port numbers.
- ☐ It is used during communication between applications at the transport layer.

Gửi

Câu hỏi #8b49bd

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

There are 6 networks connected to each other using 5 routers. How many routing tables are being used?

- ☐ 6
- ☐ 1
- ☐ 11
- ☒ 5

Gửi

Câu hỏi #6f0d3f

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

In the Sliding windows technique, what is the maximum amount of data that the sender is allowed to transmit?

- ☐ Equal to the receiver's buffer size
- ☐ One packet
- ☐ Equal to the sender's sending window size
- ☒ Equal to the remaining free space of the receiver's buffer

Gửi

Câu hỏi #880a76

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

To be able to request the sender to retransmit data when errors occur, which of the following techniques can be applied? (Choose 2 answers)

- ☒ Stop-and-wait
- ☒ Go back N
- ☐ Checksum
- ☐ Slowstart

Gửi

Câu hỏi #034d21

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Given a transmission line from A to B passing through 3 different connections with bandwidths of 5 Mbps, 10 Mbps, and 15 Mbps, respectively. Assuming that these connections are only used for transmitting data from A to B, negligible delay on the device, and a packet loss rate of 0. What is the average throughput from A to B?

- ☐ 10 Mbps
- ☐ Cannot be determined

avg throughput = min(3 bandwidths)

☐ 15 Mbps

☒ 5 Mbps

Gửi

Câu hỏi #3cef94

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What is the difference when implementing a service using P2P model compared to Client-Server model? (Choose 3 answers)

☒ There is no need for all component nodes in the network to maintain continuous connections. ✓

☐ There is no need for centralized resource management. ✓

☒ Network nodes can both request and provide services to other nodes. ✓

☐ There is a bottleneck point.

Gửi

Câu hỏi #dce6da

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

When the requested resource is not found, the web server sends an HTTP Response message with a response code of what?

404

Answer:

404

Gửi

Câu hỏi #b57ad7

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

How to check if the IP address of a packet is in a local network?

☐ There is no correct way

☐ Send the packet to the Default Gateway

☐ Send a RARP message with the IP address of the packet

☒ Check the IP address and subnet mask

Gửi

Câu hỏi #18426f

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

The data of a transmitted packet is 011010100101 (in binary form). What is the 4-bit checksum to be assigned to the data? (Only write the checksum in binary form, without adding any additional characters.)

Answer:

Gửi

Câu hỏi #f9c791

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What are the advantages of circuit switching method compared to packet switching? (Choose 2 answers)

- ☒ Provides better quality of service
- ☒ Almost no intermediate delay after the channel is established
- ☐ Better utilization of the transmission channel
- ☐ Reduces the operating cost of a network system

Gửi

Câu hỏi #12a118

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

In the layered architecture (Ex: OSI, TCP/IP), at the receiver, which of the following operations can be performed in processing at each layer?

- ☐ Add new header and move down to the lower layer
- ☒ Strip off the header and move the body of the packet up to the upper layer
- ☐ Fragment the packet
- ☐ Replace the header of the packet with a new header and move up to the upper layer

Gửi

Câu hỏi #5e6a11

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What is the service port number used for domain name resolution (DNS)?

Answer:

Gửi

Câu hỏi #67630

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What is the purpose of the routing process?

- ☐ Find a path between 2 routers ✓
- ☒ Find a path between 2 switches
- ☐ Find a path to the default gateway router
- ☐ Find a path between 2 computers in the same network

Gửi

Câu hỏi #0c6d

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What field in the header of an IP packet is used to identify the type of data payload that the IP packet is carrying?

- ☒ Protocol
- ☐ Type of service
- ☐ Identification
- ☐ Checksum

Gửi

Câu hỏi #db1

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

How many subnets are possible for a network with address 172.18.0.0/16 if the network mask used is 255.255.255.0? (Enter the number of subnets, for example: 2)

256

Answer:

network mask = /24
 $\Rightarrow 2^{(24 - 16)} = 256$

Gửi

Câu hỏi #31

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What are the characteristics of a network that uses circuit switching method? (Choose 3 answers)

- ☒ Channels are set up before transmission ✓
- ☒ Packets are transmitted immediately
- ☐ Packets may arrive at the destination out of order
- ☒ Packets within each session between two nodes always follow the same path ✓

☐ Resources are allocated for private use on each session between two nodes.



Gửi

Câu hỏi #2

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Advantages of UDP compared to TCP are (Choose 2 answers)

- ☒ Faster transmission speed
- ☒ Simpler
- ☐ More reliable
- ☐ Does not cause congestion on the transmission line

Gửi

Câu hỏi #d2b6d9

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Which of the following protocols belongs to the transport layer? (Choose 2 answers)

- ☐ IP
- ☒ TCP
- ☒ UDP
- ☐ HTTP

Gửi

Câu hỏi #3980a6

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

When transmitting data from machine A to machine B, assuming the packet passes through 13 routers in the network, how many network segments does the packet traverse?

- ☐ 24
- ☐ 1
- ☒ 13
- ☐ 28

Gửi

Câu hỏi #b003c3

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

When receiving a packet with TTL = 0, the network node reports an error with which message

- ☐ ICMP Echo Request
- ☐ ICMP Echo Reply
- ☐ ICMP Destination Network Unknown
- ☒ ICMP Time exceeded

Gửi

Câu hỏi #5cf784

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Please select the order number of each layer in the OSI model when listed from bottom to top (from 1 to 7, 1 is the bottom layer, 7 is the top layer)

Network Layer

3

Answer:

Datalink Layer

2

Answer:

Physical Layer

1

Answer:

Application Layer

7

Answer:

Presentation Layer

6

Answer:

Session Layer

5

Answer:

Transport Layer

4

Answer:

Gửi

Câu hỏi #7c5e31

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What is the purpose of the self-learning mechanism of a switch?

- ☐ To forward data within a bus LAN topology
- ☐ To forward data within a wireless LAN
- ☐ To forward data between networks
- ☒ To forward data within a point-to-point LAN topology

Gửi

Câu hỏi #94d130

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What functions does the Physical layer perform in OSI model?

- ☐ Checking if received data has errors
- ☐ Numbering packets sent out
- ☐ Packaging data into packets
- ☒ Representing bits as signals and vice versa

Gửi

Câu hỏi #ca6256

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Which is the network topology that uses a shared transmission line for all nodes?

- ☐ Star topology
- ☐ Ring topology
- ☐ Mesh topology
- ☒ Bus topology

Gửi

Câu hỏi #057e0f

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Which of the following statements is true about applications on the application layer? (Choose 2 answers)

- ☐ Use sockets to transmit data ✓
- ☒ Only need to be implemented on the end systems ✓
- ☒ Must implement mechanisms to ensure reliable communication transport layer
- ☐ Select the best path to transmit data

Gửi

Câu hỏi #7adc2b

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

What network mask should be used to minimize IP address waste for 103 machine that needs to be assigned an address?
(Enter the network mask in decimal format, for example: 255.255.255.0)

255.255.255.128

Answer:

Gửi

Câu hỏi #b002fb

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

The changes of HTTP 1.1 protocol compared to HTTP 1.0 are: (Choose 3 answers)

- ☒ Establishing persistent connections to send multiple requests/responses over the same TCP connection.
- ☒ Introducing pipelining mechanism to increase the speed of data transmission.
- ☒ Adding new request methods for HTTP Request messages.
- ☐ Using reliable message transmission mechanisms to ensure successful delivery.

Gửi

Câu hỏi #15be55

1.0 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Which of the following statements is true about the root server in the DNS system? (Choose 2 answers)

- ☒ Manages information of level 1 domain servers (TLD servers).
- ☐ Stores information of all domains on the Internet.
- ☐ Does not respond to DNS Query messages querying domain names.
- ☒ Deployed at various locations across the Internet.

Gửi

